Matriz de Respuesta del Autor — mejora del controlador difuso

Mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: optimización del controlador de Pappis y Mamdani (1977)

Raul Nolberto Quispe Saya y Kevin Luis Valero Ccacya — Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, UNSA

Esta matriz acompaña al manuscrito (articulo/main.pdf, 11 páginas con referencias, IEEEtran, y su suplemento articulo/suplemento.pdf). El manuscrito mejora el controlador de semáforos con lógica difusa de Pappis y Mamdani (1977) mediante optimización con un protocolo reproducible. Parte de la réplica de ese controlador hecha antes por los autores (articulo_replica/ y rama replica del repositorio), que sirve de línea base y de validación del simulador.

La Parte A indica qué ocurre con cada una de las 17 observaciones de la revisión anterior, hechas sobre la réplica, en este manuscrito. La Parte B responde a los puntos que la réplica no podía atender por su propio alcance (novedad, comparadores, información usada, generalización). Las ubicaciones se leen del manuscrito compilado; las cifras salen de resultados/opt/evaluacion_final.json mediante codigo/gen_tablas_opt.py. Todo se reproduce con python codigo/ejecutar_pruebas.py.

Parte A. Las 17 observaciones de la revisión anterior en este manuscrito

Obs.	Observación	Estado	Respuesta, ubicación y evidencia en este manuscrito
1 Crítica	**Operador «más que» (mt)**	Conservada	La definición correcta (0 para x<x0 y 1−μA(x) para x≥x0; lt∪mt = complemento y lt∩mt = ∅ en todo el universo, incluido x0) se conserva en Ec. (3) (p. 3), Sec. IV-A (p. 3); es lo que ejecuta el código (mt_arr, lt_queue) y lo comprueban test_paper_tables.py y test_parametros.py.
2 Crítica	**Parámetros latentes de CALIBRADA**	Conservada	La lectura calibrada se declara de forma explícita (a_e = min(e, Q_G+Σx_i), q_e = Q_V, q_mode='current', predicted_q=False) y como decisión de diseño propia (el original describe A y Q con un ejemplo pero no fija su cálculo en una simulación) en Sec. IV-B (p. 3), con la tabla de las ocho lecturas en Tabla S2 del suplemento (p. 3). Los parámetros se guardan resueltos en SimConfig y CALIBRADA; ninguno se ignora (test_parametros.py).
3 Crítica	**Scripts ausentes y LaTeX obsoleto**	Atendida	Todo archivo que el manuscrito o el suplemento citan existe: test_archivos_citados.py (réplica) y test_archivos_citados_opt.py (esta versión) lo comprueban y forman parte de ejecutar_pruebas.py. Las tablas y las cifras del texto no se escriben a mano: gen_tablas_opt.py las genera desde los resultados (numeros.tex, tabla_*.tex).
4 Importante	**Retardo residual al final del horizonte**	Superada y ampliada	El retardo del manuscrito es ahora siempre el que incluye la espera residual, Ec. (1) (p. 3) (D = suma por segundo de las colas); la identidad es una deducción y se verifica en test_sim_batch.py (D = D_ns + D_ew y equivalencia con el simulador de referencia). La convención de la réplica anterior (solo vehículos servidos) se reporta aparte (delay_servidos en evaluacion_final.json).
5 Importante	**Línea base redondeada y alcance de la comparación**	Atendida por completo	Además del ciclo fijo de Webster se comparan un actuado por detector, un actuado afinado con el mismo presupuesto, la presión máxima, la cota óptima por programación dinámica, una política neuronal y FLC-O (Tabla 3 (p. 6), Tabla 6 (p. 10)). El actuado afinado es un rival más fuerte que el original: FLC-O lo mejora en 22.0 % por par, con 16 pares significativamente mejores y 0 peores (Tabla 5 (p. 9)).
6 Importante	**Números aleatorios comunes, dispersión y pruebas no paramétricas**	Atendida	Conjunto oficial con 20 réplicas y números aleatorios comunes; media, desviación estándar muestral (n−1) e IC 95 % por par; Wilcoxon pareado con Holm (Tabla 4 (p. 8), Tabla 5 (p. 9); todos los pares en la Tabla S5 del suplemento (p. 4)). Los conjuntos adicionales usan 64 escenarios.
7 Importante	**Activación de reglas con una semilla y 1800 s**	Superada por el cambio de alcance	El manuscrito ya no reporta activación de reglas del controlador de 1977 con una semilla. La interpretación de FLC-O se da con su base de reglas aprendida (Tabla 2 (p. 6), Fig. 2 (p. 7)) y todos los resultados usan 20 réplicas de 7200 s o 64 escenarios de 7200 s. El análisis agregado de disparos de la réplica sigue en el artículo de réplica.
8 Importante	**Literatura desactualizada y celda incompleta**	Atendida	Sec. II (p. 2) cubre hasta 2026 e incorpora las referencias de optimización (CMA-ES, presión máxima, programación dinámica, ley de Little, Takagi–Sugeno). Los DOI se comprueban contra Crossref con codigo/verificar_referencias.py; la celda incompleta de la tabla de antecedentes ya no existe. Las 180 combinaciones de reglas, con las 25 del original resaltadas, están en la Tabla S10 del suplemento (p. 7).
9 Importante	**Duplicación estructural**	Atendida	El manuscrito tiene 11 páginas (la versión de réplica, 15); cada ecuación se define una sola vez (Sec. III y Sec. IV) y los detalles de la réplica se remiten al artículo de réplica, no se repiten.
10 Menor	**Entorno de software y hardware y complejidad**	Atendida	Sección «Disponibilidad del código» (p. 9) y Sec. XIII del suplemento (p. 22): Python 3.13, NumPy 2.5, generador PCG64 con semillas fijas, 4 procesos. Costo: con un núcleo, unos 10 ms por escenario de 7200 s con el simulador vectorizado frente a unos 230 ms con el de referencia. Cada decisión de FLC-O es O(27) por segundo.
11 Menor	**Desviación estándar de población y de muestra**	Atendida	Toda desviación estándar es la muestral (n−1): estadistica.ic95 y las tablas del manuscrito y del suplemento (test_estadistica.py).
12 Menor	**2.0 % frente a 2.1 % en la Tabla I**	Conservada	El error de 2.1 % de la réplica se cita igual en Sec. IV-B (p. 3) y en el resumen; coincide con el artículo de réplica.
13 Menor	**Ecuación suelta y numeración**	Atendida	Las 9 ecuaciones están numeradas en orden y todas se citan en el texto.

Obs.	Observación	Estado	Respuesta, ubicación y evidencia en este manuscrito
14 Menor	**Colisión de notación del símbolo q**	Atendida	Tasa de llegada q̃_i y colas Q; símbolos sin repetirse y con tabla de notación (Tabla 1 (p. 4)).
15 Menor	**Hoja de ruta incompleta**	Atendida	El último párrafo de la Introducción enumera todas las secciones (Sec. I).
16 Menor	**Errores tipográficos**	Atendida	Revisión del texto y compilación con pdfLaTeX y BibTeX sin errores ni referencias sin definir.
17 Menor	**Gramática y separadores decimales**	Atendida	Separador decimal con punto en todo el manuscrito (es-nodecimaldot) y revisión gramatical.

Parte B. Puntos que la réplica no podía atender por su alcance

Punto	Observación	Respuesta y ubicación	Evidencia
B1	**Novedad «incremental» (replicación y auditoría)**	Se acepta que la réplica por sí sola era incremental. El manuscrito añade una contribución nueva: FLC-O, un difuso de 27 reglas con 42 parámetros entrenados con CMA-ES, junto con un simulador vectorizado exacto, una cota óptima y un protocolo de prueba separado de entrenamiento (Sec. I, contribuciones 1 a 5).	Retardo medio oficial: 10.95 s/veh (Pappis y Mamdani) → 7.91 (FLC-O), −27.8 %; significativamente mejor en 16 de 16 pares y peor en 0.
B2	**Comparadores modernos ausentes**	Se agregan: actuado afinado, presión máxima, cota óptima por programación dinámica y una política neuronal entrenada con la misma optimización; todos con el protocolo de la Sección VII (Tabla 3 (p. 6)).	Oficial: Webster 13.81, actuado afinado 9.63, presión máxima 17.44, óptimo 9.35, política neuronal 8.09, FLC-O 7.91 s/veh.
B3	**Variante de Takagi y Sugeno no implementada**	FLC-O es un sistema de Mamdani con consecuentes de un solo punto, equivalente a uno de Takagi y Sugeno de orden cero (Ec. (8) (p. 5), Sec. VI-B (p. 5)); es la variante que se entrena y se evalúa.	Tabla 2 (p. 6) y Fig. 2 (p. 7) muestran sus 27 reglas y sus funciones de pertenencia aprendidas.
B4	**Información que usa el controlador (vista adelante de 10 s)**	Se declara que la vista adelante es un supuesto del original y se mide cuánto de la mejora depende de ella (Sec. VIII-C (p. 7)). Sin ella la mejora casi desaparece: el difuso causal no supera al actuado afinado y la mejor variante causal lo supera solo en 1.7 %.	Sin vista adelante: FLC-O causal 9.97 (−3.5 % frente al actuado afinado) y política neuronal causal 9.46 s/veh (1.7 %), frente a 9.63 del actuado afinado; con vista adelante, FLC-O da 7.91 (17.8 %).
B5	**Generalización más allá de la Tabla VIII**	Cuatro conjuntos de prueba que no se usaron para entrenar: oficial, 64 caudales no vistos, demanda variable y cerca de la saturación (Tabla 6 (p. 10)).	Reducción frente a Pappis y Mamdani: oficial 27.8 %, no vistos 28.8 %, variable 29.8 %, saturado 77.1 %.
B6	**Sobreajuste y fuga de información**	Entrenamiento con caudales sorteados (semillas 100000+), validación con otros (200000+) y prueba en la Tabla VIII; el verde mínimo se eligió con validación, no con la prueba. La sensibilidad a la semilla de entrenamiento (tres semillas) está en la Tabla S6 del suplemento (p. 4).	Hiperparámetros: Sec. II del suplemento (p. 1); semillas: Sec. VIII del suplemento (p. 2).
B7	**Limitaciones declaradas**	Sec. IX (p. 9): la mejora depende de la vista adelante; cerca de la saturación el resultado no es el mejor; todo es simulación con un cruce y llegadas de Bernoulli; las cifras de Pappis y Mamdani salen de nuestra simulación y reproducen la Tabla VIII del original con un error medio de 9.2 %.	Saturado: FLC-O 24.29, Pappis y Mamdani 105.87, actuado afinado 24.13 s/veh.
B8	**Qué dice el artículo original y qué se decidió en este trabajo (entradas A y Q, retardo, reglas)**	El manuscrito separa lo que el original dice, con su página, de lo que se define aquí. Entradas A y Q: el original las describe con detectores y un ejemplo (pp. 709, 710 y 713) pero no fija su cálculo en una simulación; se define una lectura propia, elegida entre ocho por ser la única que reproduce el comportamiento publicado (Sec. IV-B (p. 3); las ocho, en la Tabla S2 del suplemento (p. 3)). Retardo: es la definición del original (suma de colas, p. 708) aplicada a todo el horizonte (Sec. III (p. 3)). Reglas: el controlador de 1977 se conserva con sus 25 reglas como línea base y se estudian dos caminos, afinar sus números y diseñar reglas nuevas, con la razón dada por el propio original (reglas por prueba y error y conjuntos sin optimizar por la dimensión del problema, p. 714) (Sec. VI (p. 5)).	Pappis y Mamdani afinado (25 reglas, mismos conjuntos): 9.67 s/veh; FLC-O (27 reglas nuevas): 7.91 s/veh; Pappis y Mamdani: 10.95 s/veh. El original atribuye su mejora, entre otras causas, a los detectores lejos de la línea de parada (p. 715); la ablación lo confirma (Sec. VIII-C (p. 7)).

Notas finales

El repositorio público https://github.com/INVESTVALQUISP/PROYECTO_INVESTIGACION (rama main) contiene el código, las pruebas, los resultados (resultados/opt/) y los manuscritos (articulo/ para la mejora y articulo_replica/ para la réplica de partida); la rama replica conserva el estado anterior del repositorio, centrado solo en la réplica.

Puntos abiertos que dependen de los autores: validar con datos de campo, y entrenar con un rango de caudales que cubra la saturación (trabajo futuro del manuscrito).